

생활 맥락을 이해하는 로봇청소기

가정용 Physical AI Agent 시뮬레이터

성균관대 RISE 사업단 · AI Intensive Project · LG전자 가전 멘토링 트랙

팀 럭키 금성 — 전유성 (팀장) · 김준성 · 박주상

2026년 5월 14일

목차

목차	1
1. 한 줄 요약	3
2. 문제 정의	4
2.1. 현재 로봇청소기의 한계	4
2.2. 사용자 페인포인트	4
2.3. 시장의 빈 자리	4
3. 솔루션 개요	5
3.1. 핵심 아이디어	5
3.2. 시스템 5-Layer 구조	5
3.3. 데이터 기반 보강	5
3.4. AI vs Rule-based — 역할 분리	5
4. 데모 시나리오 (4종)	7
4.1. 시나리오 1. 비 오는 날 귀가	7
4.2. 시나리오 2. 요리 직후	7
4.3. 시나리오 3. 취침 직전	7
4.4. 시나리오 4. 손님 방문 예정	8
5. 데모 UI 구성	9
5.1. 화면 1. 집 구조 2D 맵	9
5.2. 화면 2. 시나리오 선택 패널	9
5.3. 화면 3. 청소 우선순위 리스트	9
5.4. 화면 4. AI 설명 카드	9
6. 구현 현황	10
6.1. 라이브 배포	10
6.2. 백엔드	10
6.3. 프론트엔드	10
6.4. 문서·자산	10
7. 기술 스택	11
7.1. 백엔드 (사용 중)	11
7.2. 프론트엔드 (사용 중)	11
7.3. 데이터·ML (예정, 2주차)	11
7.4. 배포·운영	11
7.5. 비채택	11
8. 시장 분석	12
9. STP 전략	13
10. SWOT 분석	14
11. 개발 일정	15
11.1. 단계별 마일스톤	15

12. 팀 구성	16
13. 성공 기준 (KPI)	17
14. 리스크 관리	18
15. 발표 전략 (8-Slide 흐름)	19
16. 핵심 메시지	20

1. 한 줄 요약

LG 로봇청소기를 비롯한 가정용 가전은 이미 자동화 수준에 도달했지만, 여전히 **상황과 맥락을 이해하지 못한다**. 본 프로젝트는 사용자의 생활 이벤트·공간 정보·외부 상황 데이터를 분석해 로봇청소기가 **언제·어디를·어떻게** 청소할지 판단하고, 그 이유를 자연어로 설명하는 AI 기반 의사결정 시뮬레이터를 3주 안에 구현한다.

프로젝트 한 문장. 청소 경로 최적화가 아니라, AI 가전의 의사결정 UX를 설계하는 실험.

2. 문제 정의

현재 로봇청소기의 한계

현재 로봇청소기는 **공간**은 인식하지만 **상황·맥락**은 이해하지 못한다. 다음과 같은 판단을 하기 어렵다.

- 오늘은 비가 와서 현관 오염 가능성이 높다
- 사용자가 운동 후 귀가해 현관·거실 먼지가 늘었다
- 사용자가 곧 잘 시간이므로 침실 청소는 피해야 한다
- 손님이 곧 도착하므로 거실·현관 청소를 서둘러야 한다
- 아기가 자고 있으므로 저소음 모드가 필요하다

사용자 페인포인트

팀 가설. 사용자가 AI 가전의 자율 행동을 신뢰하지 못하는 핵심 이유는 **설명 부재**다. “왜 지금 청소하지?”, “왜 저 방을 안 청소했지?” 라는 의문에 답하지 못하면, 사용자는 결국 자율 기능을 끄고 **수동 모드**로 회귀한다. — 본 프로젝트는 이 가설을 멘토링·데모 검증을 통해 확인한다.

시장의 빈 자리

LG CodeZero AI	SLAM·장애물 인식 강점. 상황 맥락 추론·자연어 설명 없음
삼성 비스포크 제트봇	객체 인식 카메라. 이벤트 기반 우선순위 변경 없음
로보락 S8 Pro Ultra	자동 비움·물걸레. 사용자가 명령 입력 필요
에코백스 X2 Omni	듀얼 카메라. 시간 예약 중심

모든 경쟁사가 **청소 성능·하드웨어 사양**에서 경쟁 중이며, **AI 의사결정의 설명 가능성**은 미개척 영역이다.

3. 솔루션 개요

핵심 아이디어

사용자의 생활 패턴·공간 정보·외부 상황 데이터를 분석해 로봇청소기가 **언제·어디를·어떻게** 청소할지 판단하고, 그 이유를 자연어로 설명하는 AI 기반 Physical Home Agent 시뮬레이터.

시스템 5-Layer 구조

1. **Spatial Layer (공간 이해)** — 집 구조 2D 맵 + 공간별 속성 (오염도, 사용 빈도, 청소 민감도, 소음 민감도, 최근 청소 시각)
2. **Behavioral Layer (사용자 행동)** — 이벤트 정의 (귀가·요리·취침·운동 후·손님 방문 등) + 이벤트가 공간별 오염도·우선순위에 미치는 영향 매핑
3. **Context Layer (상황 추론)** — 시간·이벤트·공간 상태·날씨·청소 기록을 LLM이 자연어 컨텍스트로 재구성
4. **Decision Layer (의사결정)** — Rule-based scoring으로 공간별 priority score 계산 → 청소 순서·제외 공간·청소 모드 결정
5. **Explainable AI Layer (설명 UX)** — LLM이 의사결정 이유를 자연어로 생성 (“왜 이 공간을 먼저?”, “왜 이 공간을 제외?”)

데이터 기반 보강

가중치·이벤트 매핑은 임의 설정이 아닌, **공개 스마트홈/IoT 데이터셋** (UCI Activities of Daily Living, Kaggle Smart Home Dataset 등)에서 추출한 시간대별 공간 사용 패턴으로 보정한다. 또한 **사용자 이벤트 분류 ML 모델** (scikit-learn 기반)을 학습해, 직접 이벤트를 입력하지 않아도 시간·요일·이전 이벤트 시퀀스로부터 현재 상황을 추정할 수 있게 한다.

왜 이게 중요한가. 행사 핵심 키워드인 “데이터 활용”과 “AI 실무 역량”에 답하는 부분. Rule-based + LLM에 더해 **실 데이터 분석 + ML 모델 학습**까지 포함하면, 멘토·심사자가 묻는 “실제로 어떤 AI/데이터 작업을 했나요?”에 구체적 답이 가능하다.

AI vs Rule-based — 역할 분리

이 프로젝트의 가장 큰 리스크는 “그냥 GPT 붙인 거 아니냐”라는 비판이다. 이를 방지하기 위해 **AI(LLM)와 Rule-based system의 역할을 명확히 분리**한다.

Rule-based Scoring Engine	입력: 이벤트 + 공간 상태 + 시간 + 날씨. 결정론적 가중치 계산. 출력: 공간별 priority score. 왜? 일관성·재현성·디버깅 가능성. "이 점수가 왜 나왔는지" 100% 설명 가능
ML 이벤트 분류기	입력: 시간·요일·최근 이벤트 시퀀스. 출력: 현재 발생 가능성 높은 이벤트 (귀가/요리/취침 등). scikit-learn 결정트리·랜덤포레스트로 공개 IoT 데이터셋에 학습. 발표 시 정확도·confusion matrix 제시
LLM	4가지 역할에 한정: ① 상황 요약, ② 청소 전략 추천(자연어), ③ 이유 설명 생성, ④ 누적 패턴 요약(여유 시). 하지 않는 것: 점수 계산, 최종 판단, 임의 행동

4. 데모 시나리오 (4종)

시나리오 1. 비 오는 날 귀가

입력. 20:30 · 비 · 사용자 귀가 · 취침 예정 23:00 · 현관 청소 2일 경과

공간	기본	비	귀가	취침 페널티	최종
현관	30	+20	+15	0	65
거실	25	+5	+10	0	40
주방	20	0	0	0	20
침실	15	0	0	-30	-15 (제외)

AI 출력. “오늘은 비가 와서 현관 오염 가능성이 높고, 사용자가 방금 귀가했기 때문에 현관을 우선 청소합니다. 사용자가 거실로 이동할 가능성이 높아 거실도 보조 청소합니다. 침실은 취침 시간(23:00)이 가까워 소음을 줄이기 위해 제외했습니다.”

시나리오 2. 요리 직후

입력. 19:20 · 요리 완료 · 사용자 거실 머무름 · 주방 청소 1일 경과

공간	기본	요리	사용자 점유	최종
주방	20	+30	0	50
거실	25	0	-20	5 (지연)
현관	30	0	0	30
침실	15	0	0	15

AI 출력. “요리 직후이므로 주방 바닥의 오염 가능성이 높습니다. 현재 사용자가 거실에 머물고 있어 거실 청소는 30분 후로 지연하고, 주방을 먼저 청소합니다.”

시나리오 3. 취침 직전

입력. 22:50 · 23:00 취침 루틴 · 사용자 침실

공간	기본	취침 패널티	소음 민감	최종
침실	15	-30	-20	-35 (제외)
거실	25	-15	-10	0 (제외)
주방	20	-5	0	15 (저소음)
현관	30	-5	0	25 (저소음)

AI 출력. "취침 시간이 10분 남았습니다. 침실과 거실은 소음을 줄이기 위해 청소에서 제외했습니다. 사용자가 머물지 않는 현관과 주방만 저소음 모드로 짧게 청소합니다."

시나리오 4. 손님 방문 예정

입력. 17:00 · 손님 방문 19:00 · 거실 청소 3일 경과 · 현관 2일 경과

공간	기본	방문 임박	청소 공백	최종
거실	25	+25	+15	65
현관	30	+20	+10	60
주방	20	+5	0	25
침실	15	-10	0	5

AI 출력. "손님 방문 예정 시간(19:00)이 2시간 남았습니다. 손님이 주로 사용하는 거실과 현관의 청소 우선순위를 높였습니다. 침실은 외부 손님이 이용하지 않으므로 후순위로 미뤘습니다."

5. 데모 UI 구성

데모는 발표의 핵심이다. **작동하는 화면** 없이는 다른 팀과 차별화되지 않는다.

화면 1. 집 구조 2D 맵

- 현관·거실·주방·침실 등 공간을 사각형으로 표시
- 각 공간 위에 현재 priority score를 색상 강도(heatmap)로 시각화
- 사용자 현재 위치는 별도 아이콘으로 표시

화면 2. 시나리오 선택 패널

- “비 오는 날 귀가”, “요리 직후”, “취침 직전”, “손님 방문 전” 4개 버튼
- 클릭 시 백엔드에 이벤트 전송 → 점수 재계산 → 맵·리스트 갱신
- “직접 입력” 모드로 사용자가 시간·날씨·이벤트를 임의 설정 가능 (확장)

화면 3. 청소 우선순위 리스트

- 점수 높은 순서로 정렬된 공간 리스트
- 제외된 공간은 회색 + 제외 사유 표시
- 청소 모드(일반/저소음/지연) 배지

화면 4. AI 설명 카드

- LLM이 생성한 자연어 설명을 카드 형태로 노출
- “왜 이 공간을 먼저?”, “왜 이 공간을 제외?” 토글로 세부 이유 확인

6. 구현 현황

기준 시점. 2026.05.14 (3차 세션 종료). 1주차 MVP가 라이브 배포 상태이며, 2주차 ML 작업과 멘토 1차 피드백 반영을 앞두고 있다.

라이브 배포

프론트엔드는 Vercel(cleaning-context.vercel.app), 백엔드는 Render(cleaning-context-backend.onrender.com/api/health)에 배포되어 외부 접근 가능한 상태다. GitHub main 브랜치에 연동되어 push 즉시 재배포된다.

백엔드

FastAPI 기반으로 POST /api/simulate (preset · custom 두 경로), GET /api/scenarios, GET /api/events, GET /api/health 4개 엔드포인트가 작동한다. Pydantic v2로 시각(HH:MM)·사용자 위치 화이트리스트·이벤트 ID 존재 여부를 검증하며, 결정론적 compute_scores 엔진은 4개 시나리오 전체에 대한 골든 테스트를 포함해 pytest 24/24가 모두 통과한다. LLM 설명 생성은 gpt-4o-mini를 사용하고 시나리오별 응답을 디스크에 캐싱(backend/cache/scenarios/*.json)해, 발표 중 LLM 장애 시에도 즉시 응답을 보장한다.

프론트엔드

Next.js 15 App Router · TypeScript strict · Tailwind v4 환경에서 7개 핵심 컴포넌트를 구현했다. HouseMap은 5개 방을 SVG로 그려 외벽을 빈틈 없이 채우고 가구 힌트·사용자 아이콘·heatmap·제외 방 빗금을 렌더링한다. MethodologyCard는 5-Layer 처리 흐름과 Rule/LLM 역할 분리를 2-column 표로 노출한다. ScenarioPanel(4개 시나리오 카드)과 CustomModePanel(직접 입력 모드)이 같은 백엔드 엔드포인트를 호출하며, PriorityList는 모드 배지(○일반·●저소음·🌀 지연·×제외)로 결정을 시각화하고 ExplanationCard는 LLM 본문 옆에 “왜?” 토글로 점수 breakdown을 노출한다. 비동기 응답 race condition을 막는 RequestSequencer와 로딩 스켈레톤이 결합돼 있으며, H1 단일·SVG role="img"/aria-label·색 대비 AA 통과 등 접근성 점검도 마쳤다.

문서·자산

본 사업계획서와 함께 설계 문서 5종(docs/{TECH_STACK,PRD,TRD,SCORING_RULES,MOCK_DATA_SCHEMA}.md)을 보유하고, 5개 방·7개 이벤트·4개 시나리오·스코어링 룰이 JSON 시드로 정리돼 있다. 팀 운영 자료로는 STATUS.md(엑션 아이템)와 킥오프 PDF(exports/kickoff/team-kickoff.pdf)가 별도 관리된다.

7. 기술 스택

본 프로젝트는 **Rule-based + LLM 하이브리드** 아키텍처를 구현하기 위해, 결정론적 의사결정 부분은 Python, 시각화·인터랙션은 Next.js로 분리하는 구성을 택했다.

백엔드 (사용 중)

Python 3.12, FastAPI(async · OpenAPI 자동 생성), Pydantic v2(요청·응답 스키마), python-dotenv, pytest. LLM 클라이언트는 OpenAI Python SDK(>=1.x)이며 모델은 gpt-4o-mini를 비스트리밍으로 호출한다. 패키지 관리는 venv + pip.

프론트엔드 (사용 중)

Next.js 15(App Router · React 19), TypeScript(strict), Tailwind CSS v4(@theme 디자인 토큰), Pretendard Variable · JetBrains Mono. 시각화는 외부 차트 라이브러리 없이 inline SVG + Tailwind 클래스로 처리해 의존성을 최소화했다. 패키지 관리는 pnpm.

데이터·ML (예정, 2주차)

공개 IoT 데이터셋은 UCI Activities of Daily Living을 1순위 후보로 본다. 분석·전처리는 pandas + numpy, 모델은 scikit-learn(DecisionTree → RandomForest 비교)로 시간·요일·이전 이벤트 시퀀스에서 현재 이벤트를 추정하는 분류기를 학습한다. 테스트셋 정확도 75% 이상이 KPI다. 박주상이 별도 plan mode로 진행하며, 학습된 모델은 백엔드에서 active_events 자동 주입 모드의 옵션으로 노출할 예정이다.

배포·운영

프론트엔드는 Vercel, 백엔드는 Render(render.yaml Blueprint) — 둘 다 GitHub main 브랜치 push 시 자동 배포된다. LLM 비용·장애 대비책으로 시나리오별 응답을 디스크에 캐싱하며, Render 무료 tier의 cold start(30초)는 멘토 미팅·발표 직전 warm-up 호출로 완화한다.

미채택

day01에서 사용한 Streamlit은 2D heatmap·인터랙션 한계로 미채택. MVP 범위에서는 데이터베이스(SQLite 등)·인증·WebSocket이 불필요하다고 판단해 도입하지 않았다.

8. 시장 분석

글로벌 시장 (2024)

80억\$ [출처 필요]

글로벌 시장 (2030)

200억\$ [출처 필요]

CAGR (2024~2030)

14% [출처 필요]

트렌드 배경	Physical AI (NVIDIA Project GR00T, Tesla Optimus, Figure 02). Agentic AI (사용자 명령 없이 스스로 계획·실행). Smart Home OS (개별 제어 → 통합 가정 에이전트)
기술 배경	LLM 추론·설명 능력이 실시간 응답 가능 수준 (GPT-4o, Claude Opus, Gemini). 클라우드 API로 가전 + LLM 결합이 현실적 비용. Rule-based + LLM 하이브리드 아키텍처 검증됨
사회 배경	1인 가구·맞벌이·반려동물 가구 증가 → 자율형 가전 수요 증가. 사용자가 AI 자율 행동을 신뢰 못 해 “수동 모드” 회귀 경향. “AI가 왜?” 설명 요구 증가
시장 기회	모든 경쟁사가 청소 성능·하드웨어 사양에서 경쟁 중. AI 의사결정의 설명 가능성은 미개척 영역. LG가 선점 시 차세대 가전 UX 표준을 주도할 수 있는 영역

9. STP 전략

Segmentation	• A: 정해진 시간 자동 청소형 (기존 사용자 다수) • B: 상황별 수동 호출형 (불만족 사용자) • C: AI 자율 청소를 원하지만 신뢰 못 함 (잠재 타겟)
Targeting	1차 타겟은 C 세그먼트 — AI 자율성을 원하지만 예측 불가능성에 불만인 사용자. 30 40대 맞벌이 / 1인 가구 / 반려동물·영유아 가구. AI 가전에 호의적이나 “왜?”에 대한 답을 원함
Positioning	“청소를 잘하는 로봇”이 아니라 “왜 이렇게 청소했는지 설명하는 로봇” . “단순 자동화”에서 “상황 이해·설명 가능한 Physical AI Agent” 로 시장 포지션 이동

10. SWOT 분석

Strength	Weakness
• Rule-based + LLM 하이브리드 아키텍처로 의사결정의 설명 가능성 확보 • Explainable AI를 가전 도메인에 적용한 차별화된 접근 • Mock data 기반 시뮬레이션으로 실 데이터 부재를 우회하면서도 작동 데모 구현	• 실 로봇청소기 데이터 접근 불가 → Mock data 의존 • 3주의 짧은 개발 기간 • 실제 SLAM·하드웨어 제어는 범위 외
Opportunity	Threat
• Physical AI·Agentic AI·Explainable AI 트렌드 정점 • LG·삼성 모두 차세대 AI 가전 UX 모색 중 • 멘토 도메인과 직접 연결, 발표 임팩트 확보	• "컨셉 PPT"로 끝나면 차별성 약화 → 작동 데모 필수 • 범위 과확장 시 3주 안에 미완성 • 경쟁 팀 중 유사 주제 출현 가능성

11. 개발 일정

본 일정은 2026.05.13 30 (총 3주) 기준으로 계획되었으며, 멘토링 피드백·진척 상황에 따라 조정될 수 있다.

추진 내용	5/13 15	5/16 19	5/20 22	5/23 26	5/27 28	5/29 30
데이터 수집 · 시장 조사	●	●				
Mock dataset 설계·생성	●	●				
공개 IoT 데이터셋 분석 · 가중치 보정		●	●			
ML 이벤트 분류 모델 학습			●	●		
Scoring rule 명세		●	●			
백엔드 (FastAPI) 구축		●	●			
LLM 프롬프트·API 연동			●	●		
프론트엔드 2D 맵 UI			●	●		
시나리오 4종 통합·검증				●	●	
발표 PPT·데모 영상					●	●
최종 발표 리허설						●

단계별 마일스톤

1주차 (5/13 19)	Mock dataset · 시나리오 4종 · scoring rule 명세 확정. 백엔드·프론트 스켈레톤 셋업
2주차 (5/20 26)	Scoring engine 구현. LLM 프롬프트·API 연결. 2D 맵 UI. 시나리오 1 2 작동 검증
3주차 (5/27 30)	시나리오 3 4 통합. AI 설명 UX 다듬기. 발표 PPT·데모 영상·시연 리허설

12. 팀 구성

이름	전공	역할
전유성 (팀장)	글로벌경영	총괄·기획·일정 관리 / 백엔드 (FastAPI)·LLM 통합 / 발표 스토리·멘토 커뮤니케이션
김준성	글로벌경영	시장·경쟁 제품 조사 / 공개 IoT 데이터셋 분석·가중치 보정 / Mock dataset 설계 / PPT·시장성 파트 발표
박주상	인공지능	ML 이벤트 분류 모델 (scikit-learn) 학습·평가 / LLM 프롬프트 엔지니어링 / 상황 추론·설명 생성 로직

13. 성공 기준 (KPI)

카테고리	지표	목표
기능 완성도	작동하는 시나리오 수	최소 4개
ML 모델 성능	이벤트 분류기 정확도 (테스트셋)	75% 이상
데이터 분석 산출	공개 데이터셋 기반 가중치 보정 근거	최소 1건 그래프 제시
응답 속도	이벤트 입력 → AI 설명 출력	5초 이내
일관성	동일 입력 반복 시 우선순위 일치	100% (Rule-based)
설명 품질	출력에 점수 근거 포함 비율	95% 이상
데모 안정성	발표 중 시연 성공률	100% (사전 녹화 백업)
확장성	새 이벤트 추가 시 코드 수정 시간	30분 이내

14. 리스크 관리

리스크	영향	대응
범위 과확장 (스마트홈 전체 ·다른 가전 연동)	3주 안에 미완성	매주 일요일 범위 점검. "청소 우선순위 시뮬레이터" 한 줄에 맞지 않는 기능은 백로그
Mock data 비현실성 지적	현실성 평가 하락	MVP의 mock data와 실 제품화 시 필요한 데이터를 슬라이드에서 명확히 분리
LLM hallucination	AI 설명 신뢰도 하락	프롬프트에 점수표를 명시적 컨텍스트로 주입. 출력 검증 + fallback 메시지
LLM API 비용·장애	발표 중 응답 실패	시나리오별 출력 사전 캐싱. 데모 시 캐시 우선 사용
컨셉 PPT로 끝남	차별성 약화	2주차 마지막에 작동 데모 1개 무조건 완성

15. 발표 전략 (8-Slide 흐름)

발표는 기술 자랑이 아니라 서사다. 다음 8슬라이드 흐름으로 구성한다.

#	슬라이드	핵심 메시지
1	Hook	“어, 애 왜 저 방은 안 치우지?” — 누구나 한 번쯤 던지는 질문에서 출발
2	문제 정의	현재 가전은 공간은 알지만 상황·맥락은 모른다
3	관점 전환	로봇청소기는 단순 청소 기계가 아니라, Physical AI Agent의 시작점이다
4	솔루션 개요	5-Layer 구조 다이어그램 + Rule-based vs LLM 역할 분리
5	데모 (라이브)	4개 시나리오 실시간 시연 — 같은 공간이 상황에 따라 우선순위가 달라짐을 시각화
6	데이터·ML	공개 IoT 데이터셋 분석 (시간대별 공간 사용 패턴) + ML 이벤트 분류기 정확도·confusion matrix + 우선순위 변화 heatmap (2주차 작업 예정)
7	시장·확장성	Physical AI 트렌드 + LG Home Agent OS 확장 비전
8	Closing	핵심 메시지 재반복 + Q&A

발표 황금률. 5번 데모 슬라이드가 발표의 80%를 결정한다. 이 슬라이드를 위해 나머지 모든 작업이 존재한다.

16. 핵심 메시지

Main. “우리는 로봇청소기를 단순 청소 기계가 아니라, 생활 맥락을 이해하는 가정용 AI Agent의 시작점으로 보았다.”

Sub. “미래의 가전은 사용자의 명령을 수행하는 기계에서, 사용자의 상황을 이해하고 행동을 설명하는 파트너로 진화할 것이다.”

Frame. “이 프로젝트는 청소 경로 최적화가 아니라, AI 가전의 의사결정 UX를 설계하는 실험이다.”